MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión de Mantenimiento Eléctrico

1. ¿Para qué sirve el programa?

El Sistema de Gestión de Mantenimiento Eléctrico permite llevar un control de los equipos eléctricos y los servicios de mantenimiento realizados.

Con el programa podrá:

- Registrar y consultar equipos eléctricos.

- Registrar mantenimientos preventivos.

- Registrar mantenimientos correctivos.

- Consultar el historial de servicios realizados.

- Visualizar la cantidad de servicios y el costo total acumulado.

La información se guarda automáticamente en la computadora.

2. Requisitos e instalación

Para utilizar el programa se necesita:

- Una computadora con Windows.

- Python versión 3.8 o superior.

- El archivo sistema_completo.py.

Instalación de Python:

1. Ingrese a https://www.python.org/downloads/.

2. Descargue e instale la versión más reciente de Python.

3. Durante la instalación, marque la opción Add python.exe to PATH.

4. Finalice la instalación.

Para comprobar que Python está instalado, abra CMD y escriba:

python --version

Si aparece la versión instalada, puede continuar.

Preparación del programa:

1. Cree una carpeta llamada Mantenimiento en su computadora.

2. Coloque dentro de ella el archivo sistema_completo.py.

3. Ejecute el archivo para abrir el sistema.

Si no abre directamente, entre a la carpeta, escriba cmd en la barra de dirección y ejecute:

python sistema_completo.py

3. Ingreso al sistema

Al ejecutar el programa aparecerá una pantalla de bienvenida.

1. Haga clic en Ingresar al sistema.

2. Se abrirá la pantalla principal.

3. En la parte superior encontrará el botón Volver al inicio, que permite regresar a la pantalla de bienvenida sin perder la información registrada.

El sistema cuenta con cuatro pestañas principales:

- Equipos: registro y consulta de equipos eléctricos.

- Mantenimiento Preventivo: registro de revisiones programadas.

- Mantenimiento Correctivo: registro de reparaciones.

- Historial General: consulta de todos los servicios registrados.

4. Registro de equipos

Antes de registrar cualquier mantenimiento, es necesario ingresar los equipos al sistema.

Procedimiento:

1. Ingrese a la pestaña Equipos.

2. Complete los campos solicitados:

ID del equipo: código único de identificación. Ejemplo: EQ-001.

Nombre: nombre del equipo. Ejemplo: Transformador principal.

Ubicación: lugar donde se encuentra. Ejemplo: Bodega 2.

Estado: seleccione entre Operativo, En mantenimiento o Fuera de servicio.

3. Haga clic en Registrar equipo.

4. Aparecerá un mensaje de confirmación indicando que el registro fue exitoso.

5. El equipo aparecerá en la tabla de equipos registrados.

Importante:

- Todos los campos son obligatorios.

- No se permite repetir el ID de un equipo.

- No utilice el símbolo de barra vertical en los campos.

5. Registro de mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo corresponde a las revisiones programadas que se realizan para evitar posibles fallas en los equipos.

Procedimiento:

1. Ingrese a la pestaña Mantenimiento Preventivo.

2. Complete los campos solicitados:

ID del mantenimiento: código único. Ejemplo: MP-001.

Equipo: seleccione el equipo al que se le realizará el mantenimiento.

Servicio: seleccione el trabajo realizado.

P01: Inspección visual general.

P02: Limpieza de contactos y terminales.

P03: Ajuste de conexiones.

P04: Medición de aislamiento.

P05: Lubricación y revisión mecánica.

Fecha: ingrese la fecha en formato AAAA-MM-DD. Ejemplo: 2026-03-15.

Costo en quetzales: ingrese el costo del servicio. Ejemplo: 250.50.

Frecuencia en días: indique cada cuántos días se realizará nuevamente el mantenimiento. Ejemplo: 30.

3. Verifique que la información sea correcta.

4. Haga clic en Registrar mantenimiento.

5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.

6. Registro de mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo corresponde a las reparaciones realizadas cuando un equipo presenta alguna falla.

Procedimiento:

1. Ingrese a la pestaña Mantenimiento Correctivo.

2. Complete los campos solicitados:

ID del mantenimiento: código único. Ejemplo: MC-001.

Equipo: seleccione el equipo que presenta la falla.

Servicio: seleccione el trabajo realizado.

C01: Reemplazo de fusible o interruptor.

C02: Reparación de cableado.

C03: Cambio de componente dañado.

C04: Reparación de motor.

C05: Reemplazo completo del equipo.

Fecha: ingrese la fecha en formato AAAA-MM-DD.

Costo en quetzales: indique el costo de la reparación.

Diagnóstico: describa brevemente la falla encontrada. Ejemplo: Cable quemado por sobrecarga.

3. Verifique los datos ingresados.

4. Haga clic en Registrar mantenimiento.

5. El sistema confirmará que el registro fue realizado correctamente.

7. Consulta del historial general

Esta sección permite consultar los mantenimientos preventivos y correctivos registrados en el sistema.

Procedimiento:

1. Ingrese a la pestaña Historial General.

2. Se mostrará una tabla con los servicios registrados, ordenados por fecha.

3. La tabla contiene la siguiente información:

Tipo: indica si el mantenimiento fue preventivo o correctivo.

ID: código del mantenimiento.

Equipo: identificación y nombre del equipo.

Servicio: código y descripción del trabajo realizado.

Fecha: fecha del servicio.

Costo: costo del mantenimiento.

Detalle: frecuencia del mantenimiento preventivo o diagnóstico del correctivo.

4. En la parte inferior derecha podrá consultar:

Cantidad total de servicios registrados.

Costo total acumulado.

Si existen muchos registros, utilice la barra de desplazamiento para consultar la información.

8. Validaciones y mensajes de error

El sistema verifica la información antes de guardarla. Si algún dato es incorrecto, mostrará un mensaje indicando el problema.

Considere las siguientes reglas:

- Todos los campos deben estar completos.
- Los códigos de equipos y mantenimientos no deben repetirse.
- Las fechas deben tener el formato AAAA-MM-DD y corresponder a fechas válidas.
- El costo debe ser un número igual o mayor que cero.
- La frecuencia del mantenimiento preventivo debe ser un número entero mayor que cero.
- Debe seleccionar un equipo de la lista antes de registrar un mantenimiento.
- No utilice el símbolo de barra vertical en los campos correspondientes.

Si aparece un mensaje de error, corrija la información indicada e intente registrar nuevamente.

9. Almacenamiento y cierre del programa

La información se guarda automáticamente al registrar equipos y mantenimientos.

El sistema crea una carpeta llamada datos, donde almacena los registros:

- equipos.txt
- preventivos.txt
- correctivos.txt

Recomendaciones:

- No elimine ni modifique manualmente estos archivos.

- Realice copias de seguridad periódicas de la carpeta datos.

- Para trasladar la información a otra computadora, copie la carpeta datos junto al archivo del programa.

- Mantenga el programa y su carpeta de datos en la misma ubicación.

Para cerrar el programa:

Haga clic en la X ubicada en la esquina superior de la ventana. No necesita realizar ningún procedimiento adicional para guardar la información.